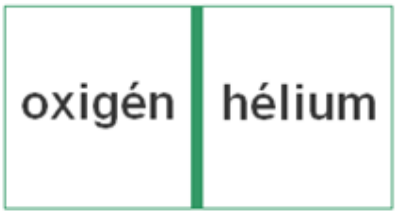
2. Egy hőszigetelt tartályt egy könnyen mozgó, hőszigetelő dugattyú oszt két részre. A hőmérséklet kezdetben mindkét térrészben 20 °C. A bal oldali tárolóban 0,63 g oxigéngáz van, térfogata kezdetben 0,5 liter, a jobb oldali részben hélium található, amelynek kezdeti térfogata szintén 0,5 liter.



a) Határozza meg az oxigén nyomását!
b) Határozza meg a hélium tömegét!
c) Mennyi lesz a két térrész térfogatának aránya, ha a héliumot 120 °C-ra melegítjük, miközben az oxigén hőmérsékletét változatlanul hagyjuk?

($R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, az oxigén moláris tömege M_{O_2} =32 g/mol, a héliumé M_{He} = 4 g/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	3 pont	7 pont	13 pont